

AULA 18 — Escalas

Aluno: _____

Objetivo da aula

Interpretar escalas numéricas e gráficas e calcular distâncias reais, representadas, áreas e volumes quando houver redução ou ampliação.

Pré-requisitos

Razão, proporção, unidades e semelhança.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. O que é escala

Escala compara uma medida no desenho com a medida real. Em uma escala 1:n, 1 unidade no desenho representa n unidades reais, desde que as unidades sejam as mesmas.

Escalas podem ser de redução, ampliação ou natural. 1:100 é redução; 100:1 é ampliação; 1:1 é natural.

$$E = \text{medida no desenho} / \text{medida real}$$

2. Conversão e cálculo

Antes da proporção, coloque as duas medidas na mesma unidade. Em mapas, por exemplo, 1 cm pode representar quilômetros.

Se 1 cm representa 50.000 cm, então 4 cm representam 200.000 cm = 2 km.

3. Escala em áreas e volumes

Quando uma figura é ampliada por fator linear k , áreas são multiplicadas por k^2 e volumes por k^3 . Isso vale para figuras e sólidos semelhantes.

Não aplique a escala linear diretamente à área.

$$\text{Área: } k^2; \text{ Volume: } k^3$$

4. Escala gráfica

Na escala gráfica, a própria barra informa a correspondência. Compare o comprimento medido no desenho com os intervalos da barra.

É especialmente útil quando a imagem é impressa ou redimensionada, pois a barra acompanha o redimensionamento.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Leia a ordem da escala e padronize as unidades. Se a questão compara áreas ou volumes de figuras semelhantes, use o quadrado ou cubo do fator linear.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Mapa

1. Escala 1:200.000. Uma estrada mede 3,5 cm no mapa.

2. $3,5 \cdot 200.000 = 700.000 \text{ cm} = 7 \text{ km}$.

Resposta: Distância real = 7 km.

Exemplo resolvido 2 — Planta

1. Escala 1:50. Uma parede real mede 4 m.

2. $4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$; $\text{desenho} = 400/50$.

Resposta: 8 cm.

Exemplo resolvido 3 — Área em escala

1. Uma planta é ampliada com fator linear 3.

2. Área multiplica por 3^2 .

Resposta: A nova área é 9 vezes a original.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique o que muda em uma figura quando o fator linear passa de 1 para 2: comprimento, área e volume. Relacione isso a uma escala.

Fórmulas e relações essenciais

$$E=d/r$$

$$d=E \cdot r$$

$$r=d/E$$

Dica de prova

- Converta tudo para a mesma unidade antes de montar a proporção.
- Leia cuidadosamente se a escala é desenho:real ou real:desenho.
- Para áreas e volumes, use potências do fator linear.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar 1:100 como “subtrair 100”.
- Misturar cm com km na proporção.
- Aplicar fator linear à área.

Resumo para revisão

- Escala é uma razão entre representação e realidade.
- 1:n significa uma unidade no desenho para n na realidade.
- Áreas e volumes obedecem k^2 e k^3 .

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.